BAN HỌC TẬP CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

TRAINING GIỮA KỲ HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022 – 2023

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP

Sharing is learning

BAN HỌC TẬP

Khoa Công nghệ Phần mềm

Trường Đại học Công nghệ Thông tin

Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh

CONTACT

bht.cnpm.uit@gmail.com

fb.com/bhtcnpm

fb.com/groups/bht.cnpm.uit

TRAINING

ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH

Thời gian: 19:30 thứ 6 ngày 09/12/2022

Địa điểm: Microsoft Teams

Trainers: Ngô Hoàng Khang – KTPM2022.2

Trần Bảo Phú – KTPM2022.2

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

BAN HỌC TẬP

Sharing is learning

ĐỀ THI THỬ

Sharing is learning

TÓM TẮT NỘI DUNG

A. BÀI TẬP CỦNG CỐ

B. ĐỀ THI

C. BÀI TẬP NÂNG CAO

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

4

A. BÀI TẬP CỦNG CỐ

Câu 1. Cho các ma trận $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 4 \\ 3 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \end{bmatrix}$ và $B = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}$. Tính det(A), det(B), det(AB), det(A+B), det(ABA^{-1}), det($2(AB)^T$)

<u>Giải</u>

$$\det(A) = a_{31}A_{31} + a_{32}A_{32} + a_{33}A_{33} = 1.(-1)^{3+1}.\begin{vmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} + 2.(-1)^{3+3}.\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{vmatrix}$$
$$= -5$$

$$\det(B) = 2.1.4 = 8$$

$$\det(AB) = \det(A).\det(B) = -5.8 = -40$$

$$A + B = \begin{bmatrix} 4 & 2 & 7 \\ 3 & 3 & -1 \\ 1 & 0 & 6 \end{bmatrix} \Longrightarrow \det(A + B) = 13$$

$$\det(ABA^{-1}) = \det(A).\det(B).\det(A^{-1}) = \det(A).\det(B).\frac{1}{\det(A)} = \det(B) = 8$$

$$\det\left(2(AB)^T\right) = 2^3.\det(AB) = -320$$

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Câu 2. Cho ma trận $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 1 & 2 & 2 \\ 3 & 1 & -2 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -1 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}$.

a) Tìm ma trận X để $AX = B$

b) Tìm ma trận Y để $YA^T = B^T$

<u>Giải</u>

a) Phương trình có dạng $AX = B \Leftrightarrow X = A^{-1}B$

$$\det(A) = -1 \neq 0$$

Ta có: $A_{11} = -6, A_{12} = 8, A_{13} = -5, A_{21} = -1, A_{22} = 1, A_{23} = -1, A_{31} = 2, A_{32} = -3, A_{33} = 2$

$$\Rightarrow A^{-1} = \frac{1}{-1}\begin{bmatrix} -6 & -1 & 2 \\ 8 & 1 & -3 \\ -5 & -1 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 & 1 & -2 \\ -8 & -1 & 3 \\ 5 & 1 & -2 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow X = \begin{bmatrix} 6 & 1 & -2 \\ -8 & -1 & 3 \\ 5 & 1 & -2 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -1 \\ 2 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -2 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

b) $YA^T = B^T \Leftrightarrow \left(YA^T\right)^T = \left(B^T\right)^T \Leftrightarrow AY^T = B \Leftrightarrow Y^T = A^{-1}B = X \Leftrightarrow Y = X^T = \begin{bmatrix} 2 & -2 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \end{bmatrix}$

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Câu 3. Biện luận theo tham số m nghiệm của hệ phương trình

a) $\begin{cases} x_1 + x_2 - 3x_3 = 1 \\ 2x_1 + 3x_2 + mx_3 = 3 \\ x_1 + mx_2 - 9x_3 = 2 \end{cases}$ b) $\begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 + 2x_4 = 1 \\ -3x_3 + x_1 + 4x_4 + 2x_2 = 2 \\ -x_2 + x_4 + x_1 + 4x_3 = m \\ mx_4 - x_3 + 3x_2 + 4x_1 = m^2 - 6m + 4 \end{cases}$

<u>Giải</u>

a) Biến đổi ma trận bổ sung

$$\bar{A} = \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -3 & 1 \\ 2 & 3 & m & 3 \\ 1 & m & -9 & 2 \end{array}\right] \xrightarrow[h_3 \to -h_1 + h_3]{h_2 \to -2h_1 + h_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -3 & 1 \\ 0 & 1 & m+6 & 1 \\ 0 & m-1 & -6 & 1 \end{array}\right]$$

$$\xrightarrow{h_3 \to (1-m)h_1 + h_3} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -3 & 1 \\ 0 & 1 & m+6 & 1 \\ 0 & 0 & -m^2 - 5m & 2-m \end{array}\right]$$

* Với $m = 0$ và $m = -5$, ta có $r(A) < r(\bar{A})$ nên hệ phương trình vô nghiệm

* Với $m \neq 0$ và $m \neq -5$, ta có $r(A) = r(\bar{A}) = 3$ nên hệ phương trình có nghiệm duy nhất

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

b) $\begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 + 2x_4 = 1 \\ -3x_3 + x_1 + 4x_4 + 2x_2 = 2 \\ -x_2 + x_4 + x_1 + 4x_3 = m \\ mx_4 - x_3 + 3x_2 + 4x_1 = m^2 - 6m + 4 \end{cases}$

Giải

* Hệ phương trình đã cho tương đương với

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 + 2x_4 = 1 \\ x_1 + 2x_2 - 3x_3 + 4x_4 = 2 \\ x_1 - x_2 + 4x_3 - x_4 = m \\ 4x_1 + 3x_2 - x_3 + mx_4 = m^2 - 6m + 4 \end{cases}$$

* Biến đổi ma trận bổ sung

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & -1 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & -3 & 4 & 2 \\ 1 & -1 & 4 & -1 & m \\ 4 & 3 & -1 & m & m^2 - 6m + 4 \end{array}\right] \xrightarrow[h_4 \to -4h_1 + h_4]{\substack{h_2 \to -h_1 + h_2 \\ h_3 \to -h_1 + h_3}} \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & -1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -2 & 2 & 1 \\ 0 & -2 & 5 & -3 & m - 1 \\ 0 & -1 & 3 & m - 8 & m^2 - 6m \end{array}\right]$$

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

$$\xrightarrow[h_4 \to h_2 + h_4]{h_3 \to 2h_2 + h_3} \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & -1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -2 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & m+1 \\ 0 & 0 & 1 & m-6 & m^2-6m+1 \end{array}\right] \xrightarrow{h_4 \to -h_3 + h_4} \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & -1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -2 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & m+1 \\ 0 & 0 & 0 & m-7 & m^2-7m \end{array}\right] (*)$$

- Với $m - 7 = 0 \Leftrightarrow m = 7$: (*) trở thành

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & -1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -2 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

Vì $r(A) = r(\overline{A}) = 3 < 4$ nên hệ phương trình có vô số nghiệm

- Với $m - 7 = 0 \Leftrightarrow m \neq 7$

$$(*) \xrightarrow{h_4 \to \frac{h_4}{m-7}} \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & -1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -2 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & m+1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & m \end{array}\right]$$

Vì $r(A) = r(\overline{A}) = 4$ nên hệ phương trình có nghiệm duy nhất

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Câu 4. Các tập hợp sau có là không gian vector con của các không gian tương ứng không?

a) $V = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 | xy - 2z = 0\}$

b) $W = \{p(x) = ax^2 + bx + c \in P_2[x] \,|a + b - 2c = 0\}$

c) $X = \left\{\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \in M_2(\mathbb{R}) \middle| a + b = c + d\right\}$

<u>Giải</u>

a) $V = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 | xy - 2z = 0\}$

* $V \subset \mathbb{R}^3$

$*$ $(0,0,0) \in V \Longrightarrow V \neq \emptyset$

* Lấy $(x, y, z) = (2,1,1), (a, b, c) = (2,2,2) \in V$. Ta có:

$(x, y, z) + (a, b, c) = (4,3,3)$ và $4.3 - 2.3 \neq 0 \;\Longrightarrow (x, y, z) + (a, b, c) \notin V$

Vậy V không là không gian vector con của $\mathbb{R}^3$

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

b) $W = \{p(x) = ax^2 + bx + c \in P_2[x] \,|a + b - 2c = 0\}$

* $W \subset P_2[x]$

* $\theta = \ 0x^2 + 0x + 0 \in W \Longrightarrow W \neq \emptyset$

* $\forall p(x) = ax^2 + bx + c, q(x) = dx^2 + ex + f \in W; k, m \in \mathbb{R}$

Ta có:

$a + b - 2c = 0; d + e - 2f = 0$

Và $kp(x) + mq(x) = (ka + md)x^2 + (kb + me)x + kc + mf$

$\Longrightarrow ka + md + (kb + me) - 2\,(kc + mf) = k(a + b - 2c) + m(d + e - 2f) = 0$

$\Longrightarrow \ kp(x) + mq(x) \in W$

Vậy W là một không gian vector con của $P_2[x]$

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

11

c) $X = \left\{ \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \in M_2(\mathbb{R}) \middle| a + b = c + d \right\}$

* $X \subset M_2(\mathbb{R})$

* $\theta = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \in X \Longrightarrow X \neq \emptyset$

*$\forall\ A = \begin{bmatrix} a_1 & b_1 \\ c_1 & d_1 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} a_2 & b_2 \\ c_2 & d_2 \end{bmatrix}; k, m \in \mathbb{R}$. Ta có:

$a_1 + b_1 = c_1 + d_1; a_2 + b_2 = c_2 + d_2$

Và $kA + mB = \begin{bmatrix} ka_1 + ma_2 & kb_1 + mb_2 \\ kc_1 + mc_2 & kd_1 + md_2 \end{bmatrix}$

Có: $ka_1 + ma_2 + kb_1 + mb_2 = k(a_1 + b_1) + m(a_2 + b_2)$

$= k(c_1 + d_1) + m(c_2 + d_2)$

$= kc_1 + mc_2 + kd_1 + md_2$

$\Longrightarrow\ kA + mB \in X$

Vậy X là một không gian vector con của $M_2(\mathbb{R})$

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Câu 5. Tìm m để các hệ vector sau độc lập tuyến tính

a) $a_1 = (-1,2,4), a_2 = (3,-2,2), a_3 = (1,0,m)$ trong $\mathbb{R}^3$

b) $a_1 = (2,1,1,m), a_2 = (2,1,-1,m), a_3 = (10,5,-1,6m)$ trong $\mathbb{R}^4$

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

13

Giải

a) $a_1 = (-1,2,4), a_2 = (3,-2,2), a_3 = (1,0,m)$

Xét $k_1a_1 + k_2a_2 + k_3a_3 = \theta$

$$\Longrightarrow (-k_1 + 3k_2 + k_3, 2k_1 - 2k_2, 4k_1 + 2k_2 + mk_3) = (0,0,0)$$

Khi đó:

$$\begin{cases} -k_1 + 3k_2 + k_3 = 0 \\ 2k_1 - 2k_2 = 0 \\ 4k_1 + 2k_2 + mk_3 = 0 \end{cases}$$

Ma trận bổ sung

$$\bar{A} = \left[\begin{array}{ccc|c} -1 & 3 & 1 & 0 \\ 2 & -2 & 0 & 0 \\ 4 & 2 & m & 0 \end{array}\right] (*)$$

Hệ vector đã cho độc lập tuyến tính ⇔ (*) có nghiệm duy nhất ⇔ $r(A) = 3$ ⇔ $\det(A) \neq 0$

Ta có: $\det(A) = 12 - 4m \neq 0 \Leftrightarrow m \neq 3$

Vậy hệ vector đã cho độc lập tuyến tính khi $m \neq 3$

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

b) $a_1 = (2,1,1,m), a_2 = (2,1,-1,m), a_3 = (10,5,-1,6m)$

Xét $k_1a_1 + k_2a_2 + k_3a_3 = \theta$

$\Rightarrow (2k_1 + 2k_2 + 10k_3, k_1 + k_2 + 5k_3, k_1 - k_2 - k_3, mk_1 + mk_2 + 6mk_3) = (0,0,0,0)$

Khi đó:

$$\begin{cases} 2k_1 + 2k_2 + 10k_3 = 0 \\ k_1 + k_2 + 5k_3 = 0 \\ k_1 - k_2 - k_3 = 0 \\ mk_1 + mk_2 + 6mk_3 = 0 \end{cases}$$

Ma trận bổ sung

$$\bar{A} = \left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 2 & 10 & 0 \\ 1 & 1 & 5 & 0 \\ 1 & -1 & -1 & 0 \\ m & m & 6m & 0 \end{array}\right] \longrightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 5 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & m & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right] (*)$$

Hệ vector đã cho độc lập tuyến tính $\Leftrightarrow$(*) có nghiệm duy nhất $\Leftrightarrow r(A) = 3 \Leftrightarrow m \neq 0$

Vậy hệ vector đã cho độc lập tuyến tính khi $m \neq 0$

BOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

B. ĐỀ THI

BOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

16

Đề 1

Câu 1. Cho $A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}; B = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 6 \\ 0 & 3 & 0 \\ 5 & 2 & 2 \end{bmatrix}; C = \begin{bmatrix} 1 & m & -2 \\ -1 & 1 & 2 \\ m & 2 & 3 \end{bmatrix}$

a) Tìm m để $\det(C) = 0$

b) Tìm ma trận X biết $X.A = B.m$ (Với $m \in \mathbb{Z}$ lấy từ câu trên)

Câu 2. Hãy giải và biện luận hệ phương trình tuyến tính sau, trên trường số thực:

$$\begin{cases} mx_1 + x_2 + x_3 + 2x_4 = 2 \\ x_3 + x_1 + x_4 + (m+1)x_2 = 1 \\ x_2 + x_4 + x_1 + (m+1)x_3 = 1 \\ mx_4 + x_3 + x_2 + 2x_1 = m \end{cases}$$, với m là tham số thực

Câu 3. Trên $M_2(\mathbb{R})$ là các không gian ma trận vuông, thực, cấp 2, cho tập hợp:

$$W = \left\{ A = \begin{pmatrix} a & -b \\ b-a & a+b \end{pmatrix} \mid a, b \in \mathbb{R} \right\}$$

Hỏi W có phải là không gian vector con của $M_2(\mathbb{R})$ hay không? Vì sao?

Câu 4. Trên $\mathbb{R}^3$ cho tập hợp:

$S = \{\alpha_1 = (1, -1, 2), \alpha_2 = (-3, 1, 2), \alpha_3 = (-1, 2, m)\}$

a) Tìm điều kiện của m để S là phụ thuộc tuyến tính.

b) Cho $\alpha = (a, b, c) \in \mathbb{R}^3$. Tìm điều kiện của a, b, c để α tổ hợp tuyến tính của α_1, α_2.

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Câu 1. Cho $A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}; B = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 6 \\ 0 & 3 & 0 \\ 5 & 2 & 2 \end{bmatrix}; C = \begin{bmatrix} 1 & m & -2 \\ -1 & 1 & 2 \\ m & 2 & 3 \end{bmatrix}$

a) Tìm m để $\det(C) = 0$

b) Tìm ma trận X biết $X.A = B.m$ (Với $m \in \mathbb{Z}$ lấy từ câu trên)

Giải:

a) Có : $\det(C) = 3 + 4 + 2m^2 - (-2m) - (-3m) - 4 = 2m^2 + 5m + 3$

$$\det(C) = 0 \Leftrightarrow 2m^2 + 5m + 3 = 0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} m = -1 \\ m = \dfrac{-3}{2} \end{array}\right.$$

b) Từ câu a ta có $m = -1$ hoặc $m = -\frac{3}{2}$ mà $m \in \mathbb{Z}$ nên ta lấy $m = -1$ $\Rightarrow X = -B.A^{-1}$

Ta tìm A^{-1}

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 4 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right] \xrightarrow{h_3 \to h_3 - h_2} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 4 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 0 & -1 & 1 \end{array}\right]$$

BOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

$$\xrightarrow{h_1 \to h_1 + h_2} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 6 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 4 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 0 & -1 & 1 \end{array}\right] \xrightarrow[h_1 \to h_1 + 3h_3]{h_2 \to h_2 + 2h_3} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & -2 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & -2 & 0 & -1 & 1 \end{array}\right]$$

$$\xrightarrow{-\frac{1}{2}h_3} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & -2 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{array}\right]$$

$$\Rightarrow A^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 0 & -1 & 2 \\ 0 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

Vậy $X = -B.A^{-1} = \begin{bmatrix} -3 & -1 & -6 \\ 0 & -3 & 0 \\ -5 & -2 & -2 \end{bmatrix} . \begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 0 & -1 & 2 \\ 0 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -3 & 4 & -8 \\ 0 & 3 & -6 \\ -5 & 11 & -18 \end{bmatrix}$

BOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Câu 3. Trên $M_2(\mathbb{R})$ là các không gian ma trận vuông, thực, cấp 2, cho tập hợp:

$$W = \left\{ A = \begin{pmatrix} a & -b \\ b-a & a+b \end{pmatrix} \mid a, b \in \mathbb{R} \right\}$$

Hỏi W có phải là không gian vector con của $M_2(\mathbb{R})$ hay không? Vì sao?

Giải:

$W \subset M_2(\mathbb{R})$

$\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \in W \Longrightarrow W \neq \emptyset$

$\forall A = \begin{bmatrix} a_1 & -b_1 \\ b_1 - a_1 & a_1 + b_1 \end{bmatrix}, \ B = \begin{bmatrix} a_2 & -b_2 \\ b_2 - a_2 & a_2 + b_2 \end{bmatrix}, \ k, m \in \mathbb{R}, \ \text{ta có:}$

$kA + mB = \begin{bmatrix} ka_1 + ma_2 & kb_1 + mb_2 \\ (kb_1 + mb_2) - (ka_1 + ma_2) & (ka_1 + ma_2) + (kb_1 + mb_2) \end{bmatrix}$

$\Longrightarrow kA + mB \in W$

Vậy W là không gian vector con của $M_2(\mathbb{R})$

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

<u>Câu 4</u>. Trên $\mathbb{R}^3$ cho tập hợp

$$S = \{\alpha_1 = (1, -1, 2), \alpha_2 = (-3, 1, 2), \alpha_3 = (-1, 2, m)\}$$

a/Tìm điều kiện của m để S là phụ thuộc tuyến tính.

b/ Cho $\alpha = (a, b, c) \in \mathbb{R}^3$. Tìm điều kiện của a, b, c để α tổ hợp tuyến tính của α_1, α_2.

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Giải:

a/ Để S là phụ thuộc tuyến tính thì với $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + k_3\alpha_3 = \theta$

thì tồn tại ít nhất 1 giá trị $k_i \neq 0$ $(i = \overline{1,3})$

$S = \{\alpha_1 = (1,-1,2), \alpha_2 = (-3,1,2), \alpha_3 = (-1,2,m)\}$

Ta có: $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + k_3\alpha_3 = \theta$

$\Leftrightarrow (k_1 - 3k_2 - k_3, -k_1 + k_2 + 2k_3, 2k_1 + 2k_2 + mk_3) = (0,0,0)$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} k_1 - 3k_2 - k_3 = 0 \\ -k_1 + k_2 + 2k_3 = 0 \quad (*) \\ 2k_1 + 2k_2 + mk_3 = 0 \end{cases}$$

Xét:

$$\overline{A} = \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -3 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & 2 & 0 \\ 2 & 2 & m & 0 \end{array}\right] \xrightarrow[h_3 \to h_3 - 2h_1]{h_2 \to h_2 + h_1} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -3 & -1 & 0 \\ 0 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 8 & m+2 & 0 \end{array}\right] \xrightarrow{h_3 \to h_3 + 4h_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & -2 & 0 \\ 0 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & m+6 & 0 \end{array}\right]$$

Để hệ phương trình (*) tồn tại ít nhất 1 nghiệm khác 0 thì hệ phương trình (*) có vô số nghiệm

$\Longrightarrow r(A) = r(\overline{A}) < 3 \Longrightarrow m + 6 = 0 \Leftrightarrow m = -6$. Thử lại với $m = -6$, ta thấy thỏa mãn.

Vậy với $m = -12$ thì S phụ thuộc tuyến tính.

BOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

b/ Cho $\alpha = (a, b, c) \in \mathbb{R}^3$. Tìm điều kiện của a, b, c để α tổ hợp tuyến tính của α_1, α_2.

$S = \{\alpha_1 = (1, -1, 2), \alpha_2 = (-3, 1, 2), \alpha_3 = (-1, 2, m)\}$

Giả sử: $\alpha = k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2$

$\Leftrightarrow (a, b, c) = (k_1 - 3k_2, -k_1 + k_2, 2k_1 + 2k_2)$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} k_1 - 3k_2 = a \\ -k_1 + k_2 = b \\ 2k_1 + 2k_2 = c \end{cases}$$

Xét: $\overline{A} = \left[\begin{array}{cc|c} 1 & -3 & a \\ -1 & 1 & b \\ 2 & 2 & c \end{array}\right] \xrightarrow[h_3 \to h_3 - 2h_1]{h_2 \to h_2 + h_1} \left[\begin{array}{cc|c} 1 & -3 & a \\ 0 & -2 & b + a \\ 0 & 8 & c - 2a \end{array}\right] \xrightarrow{h_3 \to h_3 + 4h_2} \left[\begin{array}{cc|c} 1 & -3 & a \\ 0 & -2 & b + 2a \\ 0 & 0 & c + 4b + 2a \end{array}\right]$

Để α tổ hợp tuyến tính của α_1, α_2 thì $r(A) = r(\overline{A}) < 3$.

Mà ta thấy $r(A) = 2 \Longrightarrow r(\overline{A}) = 2$.

$\Longrightarrow c + 4b + 2a = 0$.

Vậy với $c + 4b + 2a = 0$ thì α tổ hợp tuyến tính của α_1, α_2

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Câu 2.

Hãy giải và biện luận hệ phương trình tuyến tính sau, trên trường số thực:

$$\begin{cases} mx_1 + x_2 + x_3 + 2x_4 = 2 \\ x_3 + x_1 + x_4 + (m+1)x_2 = 1 \\ x_2 + x_4 + x_1 + (m+1)x_3 = 1 \\ mx_4 + x_3 + x_2 + 2x_1 = m \end{cases}$$, với m là tham số thực

Giải

Hệ phương trình đã cho tương đương với

$$\begin{cases} mx_1 + x_2 + x_3 + 2x_4 = 2 \\ x_1 + (m+1)x_2 + x_3 + x_4 = 1 \\ x_1 + x_2 + (m+1)x_3 + x_4 = 1 \\ 2x_1 + x_2 + x_3 + mx_4 = m \end{cases}$$

BOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Biến đổi ma trận bổ sung

$$\bar{A} = \left[\begin{array}{cccc|c} m & 1 & 1 & 2 & 2 \\ 1 & m+1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & m+1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 1 & m & m \end{array}\right] \longrightarrow \left[\begin{array}{cccc|c} m & 1 & 1 & 2 & 2 \\ 1 & m+1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & m+1 & 1 & 1 \\ m+4 & m+4 & m+4 & m+4 & m+4 \end{array}\right] (1)$$

*Với $m = -4$: (1) trở thành

$$\left[\begin{array}{cccc|c} -4 & 1 & 1 & 2 & 2 \\ 1 & -3 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -3 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right] \longrightarrow \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & -3 & 1 & 1 \\ 1 & -3 & 1 & 1 & 1 \\ -4 & 1 & 1 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

$$\xrightarrow[h_3 \to 4h_1 + h_3]{h_2 \to -h_1 + h_2} \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & -3 & 1 & 1 \\ 0 & -4 & 4 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & -11 & 6 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right] \xrightarrow{h_3 \to \frac{5}{4}h_2 + h_3} \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & -3 & 1 & 1 \\ 0 & -4 & 4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -6 & 6 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

BOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

$$\xrightarrow[h_3 \to -\frac{h_3}{6}]{h_2 \to -\frac{h_2}{4}} \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & -3 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

Vì $r(A) = r(\overline{A}) = 3 < 4$ nên hệ phương trình có vô số nghiệm phụ thuộc 1 tham số. Đặt $x_4 = t$, khi đó

$$\begin{cases} x_1 = 1 - x_4 + 3x_3 - x_2 = t - 1 \\ x_2 = x_3 = t - 1 \\ x_3 = -1 + x_4 = t - 1 \\ x_4 = t \end{cases}$$

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

26

$$\left[\begin{array}{cccc|c} m & 1 & 1 & 2 & 2 \\ 1 & m+1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & m+1 & 1 & 1 \\ m+4 & m+4 & m+4 & m+4 & m+4 \end{array}\right] (1)$$

*Với $m \neq -4$:

$$(1) \xrightarrow{h_4 \to \frac{h_4}{m+4}} \left[\begin{array}{cccc|c} m & 1 & 1 & 2 & 2 \\ 1 & m+1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & m+1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{array}\right]$$

$$\xrightarrow{h_1 \leftrightarrow h_4} \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & m+1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & m+1 & 1 & 1 \\ m & 1 & 1 & 2 & 2 \end{array}\right]$$

$$\xrightarrow[h_4 \to -mh_1 + h_4]{\substack{h_2 \to -h_1 + h_2 \\ h_3 \to -h_1 + h_3}} \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & m & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & m & 0 & 0 \\ 0 & 1-m & 1-m & 2-m & 2-m \end{array}\right] (2)$$

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

27

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & m & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & m & 0 & 0 \\ 0 & 1-m & 1-m & 2-m & 2-m \end{array}\right] (2)$$

- Với $m = 0$: (2) trở thành

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

Vì $r(A) = r(\overline{A}) = 2 < 4$ nên hệ phương trình có vô số nghiệm phụ thuộc 2 tham số. Đặt $x_3 = a$, $x_4 = b$. Khi đó

$$\begin{cases} x_1 = 1 - x_2 - x_3 - x_4 = b - 1 \\ x_2 = 2 - 2x_4 - x_3 = 2 - a - 2b \\ x_3 = a \\ x_4 = b \end{cases}$$

BOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

- Với $m \neq 0$:

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & m & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & m & 0 & 0 \\ 0 & 1-m & 1-m & 2-m & 2-m \end{array}\right] (2)$$

$$(2) \xrightarrow[h_3 \to \frac{h_3}{m}]{h_2 \to \frac{h_2}{m}} \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1-m & 1-m & 2-m & 2-m \end{array}\right]$$

$$\xrightarrow{h_4 \to (m-1)h_2 + h_4} \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1-m & 2-m & 2-m \end{array}\right]$$

$$\xrightarrow{h_4 \to (m-1)h_3 + h_4} \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2-m & 2-m \end{array}\right] (3)$$

BOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

- Với $m = 2$: (3) trở thành

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

Vì $r(A) = r(\overline{A}) = 3 < 4$ nên hệ phương trình có vô số nghiệm phụ thuộc 1 tham số.
Đặt $x_4 = k$, khi đó $x_1 = 1 - k;\ \ x_2 = 0; x_3 = 0;\ x_4 = k$

- Với $m \neq 2$

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2-m & 2-m \end{array}\right] (3)$$

$$(3) \xrightarrow{h_4 \to \frac{h_4}{2-m}} \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{array}\right]$$

Vì $r(A) = r(\overline{A}) = 4$ nên hệ phương trình có nghiệm duy nhất, khi đó

$$x_1 = 0;\ x_2 = 0;\ x_3 = 0;\ x_4 = 1$$

BOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Kết luận:

- $m = -4$: nghiệm của hệ phương trình là $(t-1, t-1, t-1, t)$ với $t \in \mathbb{R}$
- $m = 0$: nghiệm của hệ phương trình là $(b-1, 2-a-2b, a, b)$ với $a, b \in \mathbb{R}$
- $m = 2$: nghiệm của hệ phương trình là $(1-k, 0, 0, k)$ với $k \in \mathbb{R}$
- $m \notin \{-4; 0; 2\}$: nghiệm của hệ phương trình là $(0,0,0,1)$

BOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Đề 2 (Đề thi GKI 2019-2020)

Câu 1. Cho $A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$; $B = \begin{bmatrix} 2 & -5 & 8 \\ 3 & 4 & -1 \\ -7 & 0 & 6 \end{bmatrix}$; $C = \begin{bmatrix} 1 & x & x^2 \\ 1 & 2 & 4 \\ 1 & 3 & 9 \end{bmatrix}$

a/ Giải phương trình với $\det(C) = 0$ với x là số thực.

b/ Tìm ma trận X biết $A.X = B^T$?

Câu 2. Hãy giải và biện luận hệ phương trình tuyến tính sau, trên trường số thực:

$$\begin{cases} mx_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 1 \\ x_1 + mx_1 + x_3 + x_4 = 1 \\ x_1 + x_2 + mx_3 + x_4 = 1 \\ x_1 + x_2 + x_3 + mx_4 = 1 \end{cases}$$, với m là tham số thực

Câu 3. Trên $M_2(\mathbb{R})$là các không gian ma trận vuông, thực, cấp 2, cho tập hợp:

$$W = \left\{ A = \begin{pmatrix} 3a & -2b \\ b - a & 4a + b \end{pmatrix} \mid a, b \in \mathbb{R} \right\}$$

Hỏi W có phải là không gian vector con của $M_2(\mathbb{R})$ hay không? Vì sao?

Câu 4. Trên $\mathbb{R}^3$ cho tập hợp

$$S = \{\alpha_1 = (1, -2, 3), \alpha_2 = (-1, 3, -2), \alpha_3 = (-2, 2, m)\}$$

a/Tìm điều kiện của m để S là độc lập tuyến tính.

b/ Cho $\alpha = (a, b, c) \in \mathbb{R}^3$. Tìm điều kiện của a, b, c để α tổ hợp tuyến tính của α_1, α_2.

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Câu 1.Cho $A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$; $B = \begin{bmatrix} 2 & -5 & 8 \\ 3 & 4 & -1 \\ -7 & 0 & 6 \end{bmatrix}$; $C = \begin{bmatrix} 1 & x & x^2 \\ 1 & 2 & 4 \\ 1 & 3 & 9 \end{bmatrix}$

a) Giải phương trình $\det(C) = 0$ với x là số thực ?

b) Tìm ma trận X biết $A.X = B^T$?

Giải:

a) $\det(C) = 18 + 3x^2 + 4x - 2x^2 - 12 - 9x = x^2 - 5x + 6 = 0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x = 3 \\ x = 2 \end{array}\right.$

b) Ta có: $A.X = B^T \Leftrightarrow X = A^{-1}.B^T$

Tìm A^{-1}:

Cách 1: $\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right] \xrightarrow{h_1 \to h_2 + h_1} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 4 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right] \xrightarrow[h_2 \to h_2 - 2h_3]{h_1 \to h_1 - 4h_3} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & -4 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right]$

$$\Rightarrow A^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -4 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Cách 2: $A^{-1} = \frac{1}{\det(A)}.\mathrm{adj}(A) = \frac{1}{1}.\mathrm{adj}(A) = \mathrm{adj}(A)$

$$\text{mà } \mathrm{adj}(A) = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{21} & A_{31} \\ A_{12} & A_{22} & A_{32} \\ A_{13} & A_{23} & A_{33} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -4 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow A^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -4 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Ta lại thấy: $B^T = \begin{bmatrix} 2 & 3 & -7 \\ -5 & 4 & 0 \\ 8 & -1 & 6 \end{bmatrix}$

Vậy $X = A^{-1}.B^T = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -4 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.\begin{bmatrix} 2 & 3 & -7 \\ -5 & 4 & 0 \\ 8 & -1 & 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -35 & 11 & -31 \\ -21 & 6 & -12 \\ 8 & -1 & 6 \end{bmatrix}$

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

34

Câu 2. Hãy giải và biện luận hệ phương trình tuyến tính sau, trên trường số thực:

$$\begin{cases} mx_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 1 \\ x_1 + mx_1 + x_3 + x_4 = 1 \\ x_1 + x_2 + mx_3 + x_4 = 1 \\ x_1 + x_2 + x_3 + mx_4 = 1 \end{cases}$$, với m là tham số thực

Giải

Biến đổi ma trận bổ sung

$$\bar{A} = \left[\begin{array}{cccc|c} m & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & m & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & m & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & m & 1 \end{array}\right] \xrightarrow{h_1 \leftrightarrow h_4} \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & m & 1 \\ 1 & m & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & m & 1 & 1 \\ m & 1 & 1 & 1 & 1 \end{array}\right]$$

$$\xrightarrow[h_4 \to -mh_1 + h_4]{\substack{h_2 \to -h_1 + h_2 \\ h_3 \to -h_1 + h_3}} \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & m & 1 \\ 0 & m-1 & 0 & 1-m & 0 \\ 0 & 0 & m-1 & 1-m & 0 \\ 0 & 1-m & 1-m & 1-m^2 & 1-m \end{array}\right] \xrightarrow[h_4 \to -mh_1 + h_4]{\substack{h_2 \to -h_1 + h_2 \\ h_3 \to -h_1 + h_3}} \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & m & 1 \\ 0 & m-1 & 0 & 1-m & 0 \\ 0 & 0 & m-1 & 1-m & 0 \\ 0 & 1-m & 1-m & 1-m^2 & 1-m \end{array}\right]$$

Sharing is learning

$$\xrightarrow{h_4 \to h_2 + h_4} \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & m & 1 \\ 0 & m-1 & 0 & 1-m & 0 \\ 0 & 0 & m-1 & 1-m & 0 \\ 0 & 0 & 1-m & -m^2-m+2 & 1-m \end{array}\right]$$

$$\xrightarrow{h_4 \to h_3 + h_4} \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & m & 1 \\ 0 & m-1 & 0 & 1-m & 0 \\ 0 & 0 & m-1 & 1-m & 0 \\ 0 & 0 & 0 & (1-m)(m+3) & 1-m \end{array}\right] (*)$$

*Với $m = 1$: (*) trở thành

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

Vì $r(A) = r(\overline{A}) = 1 < 4$ nên hệ phương trình có vô số nghiệm phụ thuộc 3 tham số.

Đặt $x_2 = a, x_3 = b,\ x_4 = c$. Khi đó $\begin{cases} x_1 = 1 - a - b - c \\ x_2 = a \\ x_3 = b \\ x_4 = c \end{cases}$

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

36

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & m & 1 \\ 0 & m-1 & 0 & 1-m & 0 \\ 0 & 0 & m-1 & 1-m & 0 \\ 0 & 0 & 0 & (1-m)(m+3) & 1-m \end{array}\right] (*)$$

*Với $m = -3$: (*) trở thành

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & -3 & 1 \\ 0 & -4 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & -4 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 4 \end{array}\right]$$

Vì $r(A) < r(\overline{A})$ nên hệ phương trình vô nghiệm

*Với $m \neq 1$ và $m \neq -3$

$$(*) \longrightarrow \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & m & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ \hline & & & & m+3 \end{array}\right]$$

Vì $r(A) = r(\overline{A}) = 4$ nên hệ phương trình có nghiệm duy nhất, khi đó

$$x_1 = x_2 = x_3 = x_4 = \frac{1}{m+3}$$

BOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Câu 3. Trên $M_2(\mathbb{R})$ là các không gian ma trận vuông, thực, cấp 2, cho tập hợp:

$$W = \left\{ A = \begin{pmatrix} 3a & -2b \\ b-a & 4a+b \end{pmatrix} \mid a, b \in \mathbb{R} \right\}$$

Hỏi W có phải là không gian vector con của $M_2(\mathbb{R})$ hay không? Vì sao?

Giải:

$W \subset M_2(\mathbb{R})$

$\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \in W \Longrightarrow W \neq \emptyset$

$\forall A = \begin{bmatrix} 3a_1 & -2b_1 \\ b_1 - a_1 & 4a_1 + b_1 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 3a_2 & -2b_2 \\ b_2 - a_2 & 4a_2 + b_2 \end{bmatrix}, k, m \in \mathbb{R},$ ta có:

$$kA + mB = \begin{bmatrix} 3(ka_1 + ma_2) & -2(kb_1 + mb_2) \\ (kb_1 + mb_2) - (ka_1 + ma_2) & 4(ka_1 + ma_2) + (kb_1 + mb_2) \end{bmatrix}$$

$\Longrightarrow kA + mB \in W$

Vậy W là không gian vector con của $M_2(\mathbb{R})$

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

38

<u>Câu 4</u>. Trên $\mathbb{R}^3$ cho tập hợp

$$S = \{\alpha_1 = (1, -2, 3), \alpha_2 = (-1, 3, -2), \alpha_3 = (-2, 2, m)\}$$

a/Tìm điều kiện của m để S là độc lập tuyến tính.

b/ Cho $\alpha = (a, b, c) \in \mathbb{R}^3$. Tìm điều kiện của a, b, c để α tổ hợp tuyến tính của α_1, α_2.

BOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Giải:

a/ Tìm điều kiện của m để S là độc lập tuyến tính.

Để S là độc lập tuyến tính thì với $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + k_3\alpha_3 = \theta$ phải có $k_1 = k_2 = k_3 = 0$

Ta có: $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + k_3\alpha_3 = \theta$

$\Leftrightarrow (k_1 - k_2 - 2k_3, -2k_1 + 3k_2 + 2k_3, 3k_1 - 2k_2 + mk_3) = (0,0,0)$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} k_1 - k_2 - 2k_3 = 0 \\ -2k_1 + 3k_2 + 2k_3 = 0 \\ 3k_1 - 2k_2 + mk_3 = 0 \end{cases}$$

$\{\alpha_1 = (1,-2,3), \alpha_2 = (-1,3,-2), \alpha_3 = (-2,2,m)\}$

Xét: $\overline{A} = \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & -2 & 0 \\ -2 & 3 & 2 & 0 \\ 3 & -2 & m & 0 \end{array}\right]$

$$\xrightarrow[h_3 \to h_3 - 3h_1]{h_2 \to h_2 + 2h_1} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & m+6 & 0 \end{array}\right] \xrightarrow{h_3 \to h_3 - h_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & m+8 & 0 \end{array}\right]$$

Để $k_1 = k_2 = k_3 = 0$ thì $r(A) = r(\overline{A}) = 3 \Leftrightarrow m + 8 \neq 0 \Leftrightarrow m \neq -8$

Vậy với $m \neq -8$ thì S độc lập tuyến tính.

BOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

b/ Cho $\alpha = (a, b, c) \in \mathbb{R}^3$. Tìm điều kiện của a, b, c để α tổ hợp tuyến tính của α_1, α_2.

Giả sử: $\alpha = k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2$

$$\Leftrightarrow (a, b, c) = (k_1 - k_2, -2k_1 + 3k_2, 3k_1 - 2k_2)$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} k_1 - k_2 = a \\ -2k_1 + 3k_2 = b \\ 3k_1 - 2k_2 = c \end{cases}$$

Xét:

$\{\alpha_1 = (1, -2, 3), \alpha_2 = (-1, 3, -2), \alpha_3 = (-2, 2, m)\}$

$$\overline{A} = \left[\begin{array}{cc|c} 1 & -1 & a \\ -2 & 3 & b \\ 3 & -2 & c \end{array}\right] \xrightarrow[h_3 \to h_3 - 3h_1]{h_2 \to h_2 + 2h_1} \left[\begin{array}{cc|c} 1 & -1 & a \\ 0 & 1 & b + 2a \\ 0 & 1 & c - 3a \end{array}\right] \xrightarrow{h_3 \to h_3 - h_2} \left[\begin{array}{cc|c} 1 & -1 & a \\ 0 & 1 & b + 2a \\ 0 & 0 & c - b - 5a \end{array}\right]$$

Để α tổ hợp tuyến tính của α_1, α_2 thì $r(A) = r(\overline{A}) < 3$.

Mà ta thấy $r(A) = 2 \Longrightarrow r(\overline{A}) = 2$.

$\Longrightarrow c - b - 5a = 0 \Leftrightarrow c = b + 5a$.

Vậy với $c = b + 5a$ thì α tổ hợp tuyến tính của α_1, α_2

BOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

C. BÀI TẬP NÂNG CAO

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Câu 1: Cho A, B là các ma trận vuông cùng cấp thỏa mãn A, B và $A + B$ là các ma trận khả nghịch. Chứng minh rằng $A^{-1} + B^{-1}$ khả nghịch và tìm $(A^{-1} + B^{-1})^{-1}$.

Giải

* Chứng minh $A^{-1} + B^{-1}$ khả nghịch

$A + B = AI + IB = AB^{-1}B + AA^{-1}B = A(B^{-1} + A^{-1})B$ (1)

$\Rightarrow \det(A + B) = \det[A(B^{-1} + A^{-1})B] = \det A.\det(B^{-1} + A^{-1}).\det B$

Ta có:

$$\begin{cases} \det A \neq 0 \\ \det B \neq 0 \\ \det(A + B) \neq 0 \end{cases} \Rightarrow \det(B^{-1} + A^{-1}) = \det(A^{-1} + B^{-1}) \neq 0$$

Vậy $A^{-1} + B^{-1}$ khả nghịch

* Tìm $(A^{-1} + B^{-1})^{-1}$:

Từ (1) ta được: $A(A^{-1} + B^{-1})B = A + B$

$\Leftrightarrow [A(A^{-1} + B^{-1})B]^{-1} = (A + B)^{-1} \Leftrightarrow [(A^{-1} + B^{-1})B]^{-1}A^{-1} = (A + B)^{-1}$

$\Leftrightarrow B^{-1}(A^{-1} + B^{-1})A^{-1} = (A + B)^{-1}$

$\Leftrightarrow (A^{-1} + B^{-1}) = B(A + B)^{-1}A$

BOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Câu 2. Cho A, B là các ma trận vuông thỏa mãn $A^{2023} = 0$, AB = A + B. Chứng minh rằng det(B) = 0.

Giải

$A^{2023} = 0 \Leftrightarrow \det(A^{2023}) = 0 \Leftrightarrow \det(A) = 0$

Ta có: $AB = A + B \Leftrightarrow AB - IB = A \Leftrightarrow (A - I)B = A$

$$\Leftrightarrow \det(A - I)\det(B) = \det A = 0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} \det(A - I) = 0 \\ \det(B) = 0 \end{array}\right.$$

Nhận thấy: $A^{2023} - I^{2023} = (A - I)(A^{2022} + A^{2021} + \cdots + I) = -I^{2023}$

$\Leftrightarrow \det(A - I) . \det(A^{2022} + A^{2021} + \cdots + I) = -1$

$\Leftrightarrow \det(A - I) \neq 0$

Vậy $\det(B) = 0$

BOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

BAN HỌC TẬP CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

TRAINING GIỮA KỲ HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022 – 2023

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP

Sharing is learning

HẾT

CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ THEO DÕI
CHÚC CÁC BẠN CÓ KẾT QUẢ THI THẬT TỐT!

BAN HỌC TẬP

Khoa Công nghệ Phần mềm

Trường Đại học Công nghệ Thông tin

Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh

CONTACT

bht.cnpm.uit@gmail.com

fb.com/bhtcnpm

fb.com/groups/bht.cnpm.uit

ĐIỂM DANH